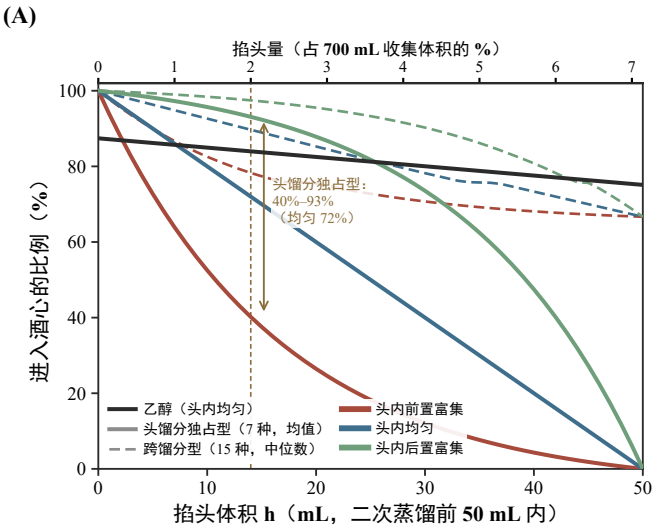
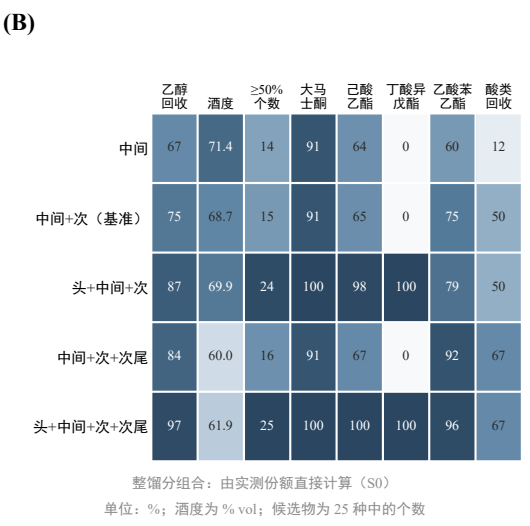
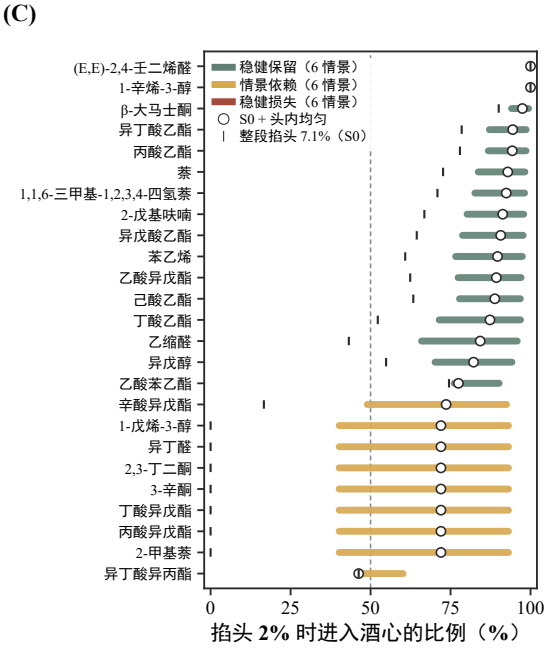
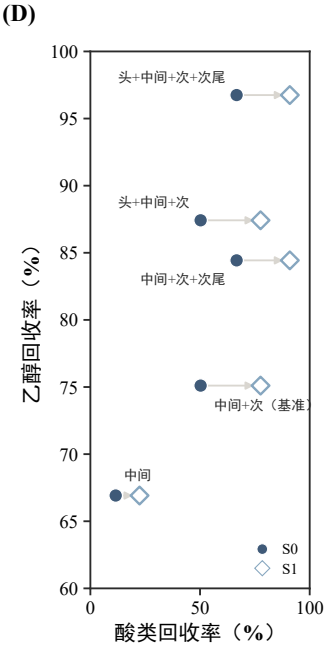
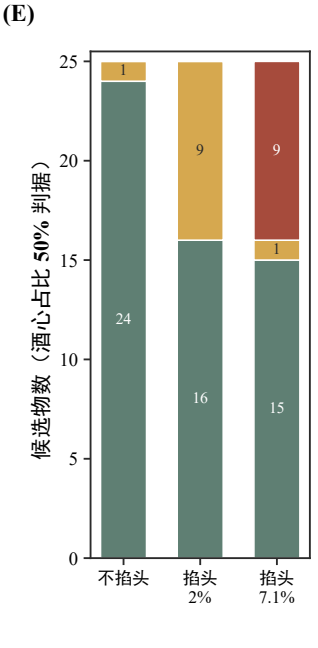

(A)
掐头量（占 700 mL 收集体积的 %）
进入酒心的比例（%）
掐头体积 h（mL，二次蒸馏前 50 mL 内）
头馏分独占型：
40%–93%
（均匀 72%）
乙醇（头内均匀）
头馏分独占型（7 种，均值）
跨馏分型（15 种，中位数）
头内前置富集
头内均匀
头内后置富集


(B)
乙醇回收
酒度
≥50%个数
大马士酮
己酸乙酯
丁酸异戊酯
乙酸苯乙酯
酸类回收
中间 67 71.4 14 91 64 0 60 12
中间+次（基准） 75 68.7 15 91 65 0 75 50
头+中间+次 87 69.9 24 100 98 100 79 50
中间+次+次尾 84 60.0 16 91 67 0 92 67
头+中间+次+次尾 97 61.9 25 100 100 100 96 67
整馏分组合：由实测份额直接计算（S0）
单位：%；酒度为 % vol；候选物为 25 种中的个数


(C)
稳健保留（6 情景）
情景依赖（6 情景）
稳健损失（6 情景）
S0 + 头内均匀
整段掐头 7.1%（S0）
(E,E)-2,4-壬二烯醛
1-辛烯-3-醇
β-大马士酮
异丁酸乙酯
丙酸乙酯
萘
1,1,6-三甲基-1,2,3,4-四氢萘
2-戊基呋喃
异戊酸乙酯
苯乙烯
乙酸异戊酯
己酸乙酯
丁酸乙酯
乙缩醛
异戊醇
乙酸苯乙酯
辛酸异戊酯
1-戊烯-3-醇
异丁醛
2,3-丁二酮
3-辛酮
丁酸异戊酯
丙酸异戊酯
2-甲基萘
异丁酸异丙酯
掐头 2% 时进入酒心的比例（%）


(D)
头+中间+次+次尾
头+中间+次
中间+次+次尾
中间+次（基准）
中间
S0
S1
乙醇回收率（%）
酸类回收率（%）


(E)
候选物数（酒心占比 50% 判据）
不掐头
掐头 2%
掐头 7.1%